

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

BUSQUEDA DE INFORMACION

Integrantes:

Gamonal Castro Piero Alexander

Barzola Reategui Josue Obed

Uscamayta Lazaro Marx Steven

Loarte Nathals Felipe Gabriel

Galarza Vivanco Ángel

Docentes:

Da Silva, Jose

Esquiagola Aranda John Edward

Contreras Pauca Jhomer Rodrigo

Lima - Perú

2026

1. Problemática

Desde septiembre del 2015 el Perú se sumó a la aprobación del documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un plan global que fijó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad. A casi 11 de su aprobación, el desempeño del Perú continúa presentando importantes desafíos. El informe 2025 del Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (Sachs et al., 2025), adscrito a la ONU, ubica al Perú en el puesto 65 de 167 países, con un índice de 72,7 sobre 100. Estos resultados evidencian que, si bien existen avances en determinados ámbitos, aún persisten brechas que requieren mayor atención para alcanzar los objetivos establecidos para 2030.

Dentro de ello nos enfocamos en la ODS 12: Producción y Consumo Responsables, que comprende diversas problemáticas ambientales, entre ellas la generación y gestión inadecuada de residuos, el bajo nivel de reciclaje, el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de productos y la contaminación asociada a los actuales patrones de producción y consumo. (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, sf).

A partir de las problemáticas comprendidas, el equipo ha seleccionado como tema de interés el desperdicio de alimentos, debido a su impacto ambiental, económico y social. En el Perú, más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva, cifra que representa casi la mitad del suministro total de alimentos del país. Esta problemática se presenta desde las etapas de producción hasta el consumidor final y evidencia la existencia de importantes ineficiencias en el aprovechamiento de los alimentos disponibles (FAO, 2024). Así mismo, la FAO señala que en el Perú se desperdician aproximadamente 3 076 millones de calorías, que podrían satisfacer las necesidades nutricionales de cerca de 2 millones de personas.

La problemática también puede observarse en espacios concretos de comercialización de alimentos. Por ejemplo, en el Gran Mercado Mayorista de Lima se descartan diariamente entre 40 y 60 toneladas de alimentos, dependiendo de la temporada. Esta situación evidencia que una cantidad considerable de productos alimenticios termina siendo desechada durante su comercialización, a pesar de que parte de estos alimentos todavía podría ser aprovechada (Vite, 2021). El manejo de los residuos y los actuales patrones de consumo representan un desafío importante para el cumplimiento del ODS 12: Producción y consumo responsables en el Perú. Si bien se han registrado avances en materia normativa, empresarial y en determinadas iniciativas de valorización, todavía persisten dificultades relacionadas con la prevención, segregación, reciclaje, reutilización y gestión adecuada de los residuos.

En este contexto, el desperdicio de alimentos representa un desafío relevante para el cumplimiento de ODS 12, particularmente en relación con la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos y la promoción de patrones de consumo responsables. Además de representar un desaprovechamiento de los recursos empleados en su producción, transporte y comercialización, esta problemática genera impactos ambientales y sociales. Por ello, resulta necesario profundizar en las causas y condiciones que favorecen el desperdicio de alimentos en contextos específicos, identificando a los usuarios afectados y las necesidades que podrían ser abordadas posteriormente mediante una propuesta de diseño.

2. Información complementaria

Artículos

1. Cristancho Triana, G. J., & Ninco Hernández, F. A. (2023). *El consumo responsable y su influencia en las actividades de reciclaje en el hogar: Un estudio exploratorio*. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (69), 190–220. Dialnet / ResearchGate.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10222893>

Reseña: Este artículo analiza la relación entre el consumo responsable y las prácticas de reciclaje en los hogares. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo y estudió 460 hogares para determinar si factores como las actitudes, hábitos y comportamientos durante la compra influyen en las actividades de reciclaje. Los resultados muestran que tener una actitud favorable hacia el consumo responsable no necesariamente se traduce en mayores prácticas de reciclaje.

2. Hernández Pajares, J., & Yagui Nishii, V. (2021). *Análisis de información y factores de desempeño ambiental y de economía circular en empresas peruanas*. *COMUNI@CCIÓN: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 12(1), 37–52. Dialnet / ResearchGate.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8188483>

Reseña: El estudio analiza el nivel de divulgación de información ambiental y las prácticas de economía circular en empresas peruanas, tomando como referencia los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI). También examina la relación de estos aspectos con el tamaño y sector de las empresas. Los autores buscan comprender cómo las organizaciones incorporan información y prácticas vinculadas con el desempeño ambiental y la economía circular.

3. Bejar Alegria, M. X. (2025). *Impacto ambiental y optimización de recursos a través de estrategias de economía circular en residuos sólidos*. *Sage Sphere of Technology, Sciences, Discoveries, And Society*, 3(1). Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10169099>

Reseña: Este artículo de revisión analiza diferentes estrategias de economía circular aplicadas a la gestión de residuos sólidos. Para ello, revisa 15 estudios publicados entre 2018 y 2024. Los resultados destacan que la economía circular puede contribuir a reducir impactos ambientales y optimizar el uso de recursos, aunque existen dificultades relacionadas con infraestructura, regulación y capacitación técnica.

Tesis

4. Cárdenas Rosales, C. R. (2018). *Propuesta para minimizar los impactos de los residuos sólidos urbanos bajo un modelo de gestión integral sostenible en la ciudad de Chota* [Tesis, Universidad Nacional de Trujillo]. Dialnet / Repositorio institucional.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=345130>

Reseña: Esta tesis estudia la generación y gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Chota. Mediante mediciones realizadas durante cinco meses, se determinó una generación de 9 849,83 kg de residuos por día, identificándose además impactos como malos olores, contaminación del aire y afectación del entorno. La investigación plantea un modelo de gestión integral basado en prevención, segregación en la fuente, recolección, tratamiento, valorización y participación ciudadana.

5. Villalta Campos, J. M. (2022). *Gestión de residuos sólidos domiciliarios y su impacto en la calidad ambiental en una ciudad urbana del Perú, 2021* [Tesis, Universidad César Vallejo]. Dialnet / Repositorio institucional.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=351003>

Reseña: La investigación analiza la relación entre la gestión de residuos sólidos domiciliarios y la calidad ambiental en una ciudad urbana peruana. Se trabajó con una muestra de 320 habitantes y se utilizaron cuestionarios para evaluar ambas variables. Los resultados encontraron una relación estadísticamente significativa entre el nivel de reciclaje de residuos domiciliarios y la calidad ambiental.

6. Tineo Machado, J. (2022). *Gestión municipal y su relación con el tratamiento de residuos sólidos en el Perú, 2022* [Tesis, Universidad César Vallejo]. Dialnet / Repositorio institucional.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=350490>

Reseña: Esta tesis estudia la relación entre la gestión municipal y el tratamiento de residuos sólidos en el Perú. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo y una muestra de 30 participantes. Entre sus dimensiones se consideran la gestión ambiental municipal, el manejo de residuos en la fuente, la segregación, la recolección selectiva, la reutilización y la disposición final. Los resultados encontraron una correlación positiva baja entre la gestión municipal y el tratamiento de residuos sólidos.

Patentes

7. Lee, C.-H., Kim, H.-N., Kim, S.-C., et al. (2017). *Study on Patent Trends for Food Waste Recycling Technology. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University*, 62(1), 115–122. ResearchGate. DOI: 10.5109/1800845. Relacionado con patentes de tecnologías de tratamiento y reciclaje de residuos alimentarios.

Reseña: El estudio analiza las tendencias de patentamiento relacionadas con tecnologías para el reciclaje de residuos alimentarios. Su principal utilidad consiste en mostrar cómo se ha desarrollado tecnológicamente este campo y qué tipos de soluciones han sido objeto de protección mediante patentes.

8. Gray, D. M. D., Suto, P. J., & Chien, M. H. (2007). *Food waste recycling process*. ResearchGate. Relacionado con una tecnología patent-pending para transformar residuos alimentarios previamente separados en una pulpa aprovechable para digestión anaerobia.

Reseña: Esta propuesta tecnológica se relaciona con un proceso para reciclar residuos alimentarios previamente separados, transformándolos en una pulpa que puede ser utilizada posteriormente en procesos de digestión anaerobia. El interés principal de esta tecnología se encuentra en transformar residuos alimentarios en un recurso aprovechable en lugar de destinarlos directamente a la disposición final.

9. Vanderbeken, M. (s. f.). *TWISTER – Food-waste depackaging technology*. ResearchGate. Relacionado con una tecnología patentada para el desempaquetado y reciclaje de residuos alimentarios, permitiendo separar fracciones orgánicas e inorgánicas.

Reseña: TWISTER se relaciona con una tecnología destinada al desempaquetado de residuos alimentarios, permitiendo separar los materiales orgánicos de los componentes de los envases. Esta separación facilita posteriormente el tratamiento o aprovechamiento de la fracción orgánica. Muestra que el desperdicio alimentario no solamente implica alimentos descartados, sino también dificultades relacionadas con su separación y preparación para procesos de valorización.

Productos comerciales

10. Leanpath. (2024). *AI-driven food waste management system*. ResearchGate. Producto comercial para medir, identificar y analizar el desperdicio alimentario mediante cámaras, balanzas, inteligencia artificial y una plataforma de análisis.

Reseña: Leanpath desarrolla sistemas para la medición y gestión del desperdicio alimentario en cocinas profesionales. Sus soluciones utilizan herramientas de seguimiento, pesaje y tecnologías basadas en inteligencia artificial para identificar qué alimentos se desperdician y analizar las causas del desperdicio. La empresa señala que sus sistemas son utilizados en restaurantes, hoteles, hospitales, universidades y otras organizaciones.

11. Winnow Vision. (2024). *AI-driven food waste management system*. ResearchGate. Producto comercial que utiliza cámara, balanza e inteligencia artificial para registrar y categorizar automáticamente los alimentos desperdiciados en cocinas comerciales.

Reseña: Winnow Vision es una solución orientada a cocinas comerciales que utiliza inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes para identificar automáticamente los alimentos que son descartados. El sistema registra la información del desperdicio sin requerir que el personal introduzca manualmente cada elemento.

12. Kitro. (2024). *AI-driven food waste management system*. ResearchGate. Sistema comercial automatizado que emplea reconocimiento mediante IA para medir y clasificar residuos alimentarios y generar información para reducirlos

Reseña: Kitro desarrolla una solución automatizada que combina cámaras, sensores de peso e inteligencia artificial para detectar y categorizar los alimentos que son desechados. El sistema registra información sobre el peso, contenido y momento en que se produce el desperdicio, permitiendo posteriormente analizar los patrones de generación de residuos. Analizar cómo la automatización, los sensores y la inteligencia artificial pueden utilizarse para recopilar información sobre el desperdicio alimentario y facilitar la toma de decisiones.

Bibliografía:

1. Naciones Unidas. (2015). Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/2030agenda> .
2. Sachs, JD, Lafortune, G., Fuller, G., & Iablonovski, G. (2025). INFORME SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 2025 Financiamiento del desarrollo sostenible hasta 2030 y mediados de siglo. Dublin University Press. <https://doi.org/10.25546/111909> .
3. Ministerio del Ambiente. (2025, 19 de septiembre). Perú: valorización de residuos en 2024 superó las 249 000 toneladas. Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1248744-peru-valorizacion-de-residuos-en-2024-supero-las-249-000-toneladas> .
4. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2024, 10 de noviembre). Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú. FAO Perú. https://www.fao.org/peru/noticias/detail/M%C3%81S-DE-12-MILLONES-DE-TONELADAS-DE-ALIMENTOS-SE-PIERDEN-A-LO-LARGO-DE-LA-CADENA-PRODUCTIVA-EN-EL-PER%C3%9A-/es?utm_source=chatgpt.com
5. Vite, A. (2021, 12 de diciembre). Todo sobre la pérdida de alimentos. Diario Oficial El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/135214-todo-sobre-la-perdida-de-alimentos?utm_source=chatgpt.com